

Exercices : Constructions élémentaires

Exercice 1 - Variables

- Initialisez une variable `x` avec la valeur 5^2 , puis une variable `y` à 3 et stockez leur somme dans une variable `somme`
- Initialisez une variable `score` à 100 puis incrémentez-la de 15
- Initialisez une variable `cellule` à 3 puis multipliez-la par 2

Exercice 2 - Variables - à faire sur papier

Python

```
a = ...  
b = a + 4  
c = b * 3  
print(c)
```

Une fois exécuté, le programme affiche 30. Quelle est la valeur de la variable `a` ?

Exercice 3 - Variables - à faire sur papier

Dans le programme suivant, on a défini 3 nombres `a`, `b` et `c`.

Python

```
# Ne pas changer Les valeurs de a, b et c  
a = 123456789  
b = 3728193746  
c = 9911882277  
# Calculer la moyenne ici  
m =
```

Définissez la variable `m`, égale à la moyenne des nombres `a`, `b` et `c`.

Exercice 4 - Variables

Créez une variable `punition` qui contient 1000 fois la phrase "Je relirai régulièrement mon cours de NSI" puis affichez sa valeur à l'aide de la fonction `print`

 Pour aller à la ligne dans une chaîne de caractères saisissez `\n` à la fin de celle-ci

Exercice 5 - Instructions Conditionnelles

Écrivez un programme qui demande deux nombres `a` et `b` et qui affiche le plus grand des deux.

 Utilisez `int()` pour transformer la saisie en entier

Exercice 6 - Instructions Conditionnelles

Ecrivez un programme qui demande l'année de naissance de l'utilisateur et affiche "Vous êtes majeur" ou "Vous êtes mineur" en fonction de son âge que vous calculerez.

 Utilisez `int()` pour transformer la saisie en entier

Exercice 7 - Boucle WHILE

A l'aide d'une boucle `while` trouvez le plus petit nombre entier `n` tel que `n2` soit supérieur à 1000000000.

Exercice 8 - Boucle WHILE

Demandez à l'utilisateur de taper la lettre `s` (puis la touche Entrée) et recommencez tant qu'il n'a pas obéi.

💡 Utilisez `input` pour la saisie et une boucle `while` pour répéter la demande

Exercice 9 - Boucle WHILE

Ré-écrivez le code suivant en utilisant une boucle `while` :

Python

```
for k in range(5):  
    print("Scooby-doo")
```

💡 Utilisez une variable incrémentée de 1 à chaque passage dans la boucle

Exercice 10 - Boucle WHILE - à faire sur papier

- Etudiez le programme suivant, testez-le avec différentes valeurs de `n` et `x` et expliquez le résultat affiché.

Python

```
cpt = n  
res = 0  
while cpt > 0:  
    res = res + x  
    cpt = cpt - 1  
print(res)
```

Exercice 11 - Boucle FOR

Ecrire les `range` successifs pour avoir :

Python

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]  
[0, 1, 2, 3, ..., 100]  
[1, 2, 3, 4, ..., 50]  
[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]  
[0, 5, 10, 15, 20, 25, 30]  
[10, 12, 14, 16, 18]  
[20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2]
```

Exercice 12 - Boucle FOR

On souhaite calculer la somme des 1000 premiers nombres entiers naturels, c'est-à-dire : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + 999 + 1000$

Écrivez un programme avec une variable `somme` qui contiendra la valeur souhaitée en fin de programme.

Exercice 13 - Boucle FOR

On souhaite calculer le produit des 1000 premiers nombres entiers naturels, c'est-à-dire: $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \dots \times 999 \times 1000$

Écrivez un programme avec une variable `produit` qui contiendra la valeur souhaitée en fin de programme.

Exercice 14 - Boucle FOR

Proposez un code qui écrit avec 2 boucles les tables de multiplication de 5 à 9.

Exercice 15 - Boucle FOR

Ecrivez un programme qui :

- Demande le nombre de valeurs à saisir
- Demande de saisir au clavier les valeurs une à une
- Affiche la somme des valeurs saisies
- Affiche la moyenne des valeurs saisies

Exercice 16 - Boucle FOR

Ecrivez un programme qui affiche :

```
#
##
###
####
#####
#####
#####
####
###
##
#
```

Exercice 17 - Boucle Boucles et conditions

Le jeu du FizzBuzz

Le but du jeu est de compter à partir de 1 en remplaçant certains nombres par "Fizz", "Buzz" ou "FizzBuzz" :

- Si le nombre est divisible par 3, on ne le dit pas et on le remplace par "Fizz".
- Si le nombre est divisible par 5, on ne le dit pas et on le remplace par "Buzz".
- Si le nombre est divisible par 3 et par 5, on ne le dit pas et on le remplace par "FizzBuzz".

Écrivez un code qui joue au FizzBuzz jusqu'à 20.

💡 Un nombre est divisible par 3 si le **reste** de sa division euclidienne par 3 est 0.